

E.G.Light / Elsewedy

Offline File Archive & Document Management System

Frontend Technical & Functional Requirements Document

Technology: HTML5 + CSS3 + Vanilla JavaScript

Architecture: Frontend Only / Offline

Main File: index.html

Backend: Not required for Phase 1

Target Devices: Desktop / Laptop

Design Reference: E.G.Light / Elsewedy Corporate Identity

1. Project Overview

لإدارة وأرشفة الملفات داخل الشركة، بحيث يسمح النظام للمستخدمين بتنظيم الملفات Web Application المطلوب تطوير وعرضها والوصول إليها من خلال واجهة احترافية تشبه أنظمة إدارة المستندات الحديثة.

يجب أن يكون النظام في المرحلة الأولى:

- HTML5
 - CSS3
 - Vanilla JavaScript
 - بدون Backend
 - بدون Database Server
 - يعمل Offline
 - index.html داخل ملف واحد JavaScript و CSS و HTML جميع
 - الملفات التي يعرضها النظام موجودة على جهاز المستخدم
 - Archive Root من جهازه ليكون هو Folder المستخدم يحدد
 - بشكل تلقائي File Tree وبناء Folder النظام يقوم بقراءة الـ
 - E.G.Light / Elsewedy ومناسب لهوية Modern و Corporate التصميم يكون
-

2. Main Objective

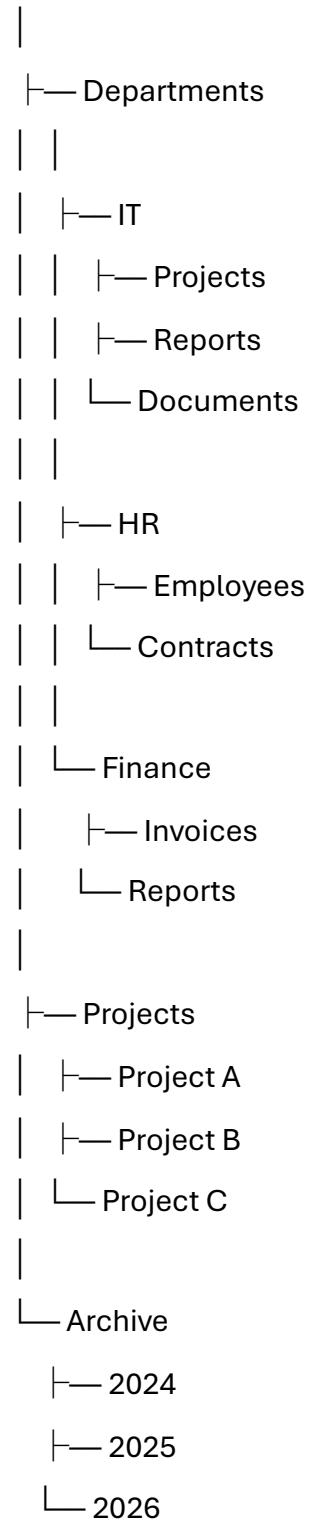
الهدف الأساسي هو إنشاء نظام:

File Archive + File Explorer + User Management + Permission Management

Tree Structure. بحيث يستطيع المستخدم الوصول إلى الملفات بطريقة منظمة من خلال

مثال:

File Archive



حسب احتياجات الشركة Tree ويجب أن يكون المستخدم صاحب الصلاحية قادرًا على إنشاء وتقسيم الـ

3. Technology Requirements

Frontend

HTML5

CSS3

JavaScript ES6+

Main Deliverable

يجب أن يكون المشروع في ملف واحد:

index.html

ويحتوي الملف على:

<html>

<head>

<style>

/* All CSS */

</style>

</head>

<body>

<!-- All HTML -->

<script>

/* All JavaScript */

</script>

</body>

</html>

منفصلة في النسخة الأولى JavaScript أو CSS لا يتم الاعتماد على ملفات

4. Application Structure

النظام يتكون من

Login

|

└─ Dashboard

|

└─ File Archive

└─ File Viewer

└─ Search

└─ Users

└─ Permissions

└─ Activity Logs

└─ Settings

└─ Profile

لكن المستخدم العادي لا يرى إلا الشاشات التي لديه صلاحية للوصول إليها

5. Login Screen

احترافية Login Page يجب إنشاء

Required Elements

- Company Logo

- Application Name
- Username / Employee ID
- Password
- Show / Hide Password
- Remember Me
- Login Button
- Validation
- Error Message
- Loading State

مثال:

E.G.Light Logo		
File Archive System		
Username		
Enter Username		
Password		
☐		
☒ Remember Me		

LOGIN	

6. User Roles

:يجب أن يدعم النظام نوعين أساسيين من المستخدمين

6.1 Admin

لديه صلاحيات كاملة Admin الـ

:يمكنه

- Create User
- Edit User
- Delete User
- Disable User
- Enable User
- Create Permissions
- Assign Permissions
- Remove Permissions
- Manage Screens
- Manage Archive
- Create Folders
- Rename Folders
- Delete Folders
- Move Files/Folders
- Upload Files
- Download Files
- Search

- View Files
- View Activity Logs
- Manage Settings

7. Standard User

يمنحه له Admin المستخدم العادي تكون صلاحياته بناءً على ما يقوم الـ

مثال:

Ahmed Mohamed

Dashboard ✓

Archive ✓

Search ✓

Reports ✓

Users ✗

Permissions ✗

Settings ✗

8. Dynamic Permission System

هذه نقطة أساسية في المشروع

User لكل Permissions للـ Hard-Code يجب ألا يتم

Dynamic Permission Management. يجب إنشاء نظام

مثال:

Screen Permissions

☒ Dashboard

☒ File Archive

☒ Search

☒ Reports

- ☐ Users
 - ☐ Permissions
 - ☐ Settings
-

9. Permission Levels

Screen + Action. يفضل أن تكون الصلاحيات على مستوى

:الصيغة

screen.action

مثال:

dashboard.view

archive.view

archive.create

archive.rename

archive.delete

archive.upload

archive.download

archive.move

users.view

users.create

users.edit

users.delete

permissions.view

permissions.edit

settings.view

settings.edit

وبذلك يمكن إعطاء المستخدم صلاحية دقيقة جدًا.

مثال:

Archive

View ✓

Upload ✓

Download ✓

Create ✓

Rename ✓

Move ✕

Delete ✕

10. Admin Dashboard

على إحصائيات مختصرة Admin Dashboard يجب أن يحتوي الـ

مثال:

Total Users
25

Total Files
4,250

Total Folders

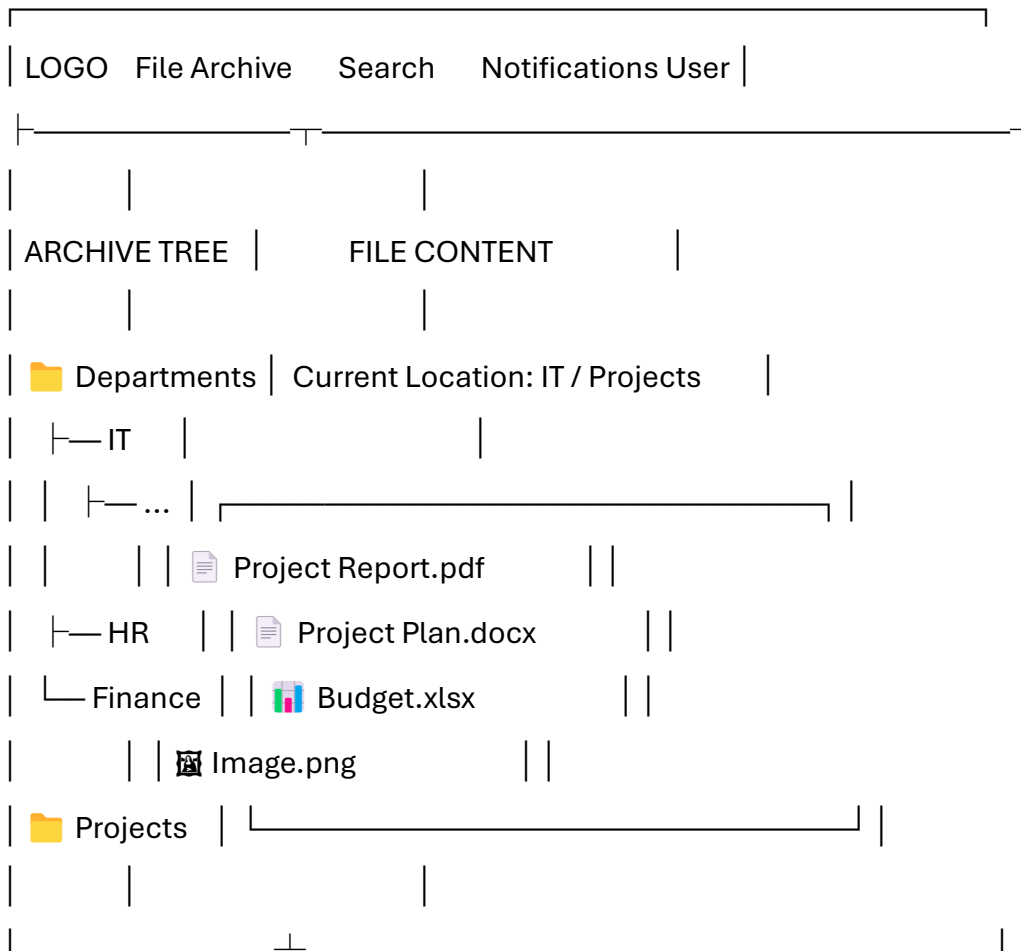
بالإضافة إلى:

- Active Users
- Disabled Users
- Recent Activities
- Recent Files
- Quick Actions

11. Main File Archive Screen

هذه هي الشاشة الأساسية للنظام.

التصميم المقترح:



12. Tree Structure

يجب أن تكون Tree الـ:

Expandable

► Departments

▼ IT

► Projects

► Reports

Collapsible

Folder. المستخدم يستطيع فتح و غلق أي

Selectable

يظهر Folder عند اختيار

Current Location:

Departments > IT > Projects

13. User-Created Folders

جديد Folder المستخدم الذي لديه الصلاحية يستطيع إنشاء

مثال:

IT

|

|— Projects

|— Reports

|— New Folder

عند الضغط على:

New Folder

يظهر:

Folder Name:

[_____]

[Create] [Cancel]

14. Tree Context Menu

تظهر قائمة Folder على Right Click عند

Open

New Folder

Rename

Delete

Move

Properties

الخاصة بها Permission إلا إذا كان المستخدم يمتلك Action ولا تظهر أي

15. Breadcrumb Navigation

Breadcrumb. أعلى منطقة الملفات يجب أن تحتوي على

مثال:

Home

>

Departments

>

IT

>

Projects

>

2026

كل عنصر قابل للضغط

16. File Types

يجب التعرف على أنواع الملفات الشائعة

PDF



Word



Excel



Images



Text



Other



17. File Information

عند اختيار ملف يجب عرض:

File Name

File Type

File Size

Modified Date

Location

مثال:

Project_Report.pdf

Type:

PDF Document

Size:

2.4 MB

Modified:

10 September 2026

Location:

IT > Projects > 2026

18. File Viewer

File: عند الضغط على

PDF

Browser PDF Viewer. يفتح داخل

Image

Preview. يتم عرض

Text

يمكن عرض المحتوى داخل النظام

Unsupported File

يظهر:

Preview is not available for this file type.

[Open File]

19. Local File System

هذه من أهم نقاط المشروع

، يجب استخدام Backend بما أن المشروع بدون

File System Access API

:يقوم بالضغط على User الـ

Select Archive Folder

.يفتح Browser File Picker ثم

Folder. المستخدم يختار

مثال:

C:\Company Archive

:، يستطيع النظام قراءة Permission بعد إعطاء

Company Archive

|

|— HR

|— IT

|— Finance

|— Projects

Tree. ويقوم تلقائيًا بتحويله إلى

20. Correct File System Flow

:يجب تنفيذ العملية بهذا الشكل

User

↓

Select Archive Folder

↓

Browser File Picker

↓

User Grants Permission

↓

Directory Handle

↓

Scan Directory



Scan Subdirectories



Read Files



Build Tree



Display Archive

21. Important Browser Security Limitation

بالوصول تلقائيًا إلى HTML/JavaScript أن يسمح للـ Browser لا يمكن للـ

C:\

D:\

E:\

بدون موافقة المستخدم.

بنفسه Folder لذلك يجب أن يقوم المستخدم باختيار الـ

Browser. Security Restriction هذه ليست مشكلة في النظام، وإنما

22. Drag & Drop

Drag & Drop يفضل دعم

مثال:

Desktop



└─ Report.pdf



Drag & Drop



IT > Reports

ثم:

✓ File moved successfully

والمتمصفح File System Access API مع مراعاة صلاحيات

23. Search System

قوي Search يجب إنشاء

:المستخدم يستطيع البحث عن

- File Name
- Folder Name
- Extension
- Current Folder
- Entire Archive

مثال:

Search:

Annual Report

:النتائج

 Annual Report 2025.pdf

 Annual Report 2026.pdf

 Annual Reports

24. Filters

إضافة Filters:

File Type

Date

Size

Folder

مثال:

File Type:

☒ PDF

☐ Word

☐ Excel

☐ Image

25. List / Grid View

يجب توفير طريقتين لعرض الملفات

List View

Name | Type | Size | Modified

Grid View

			
Report		Manual	

Buttons:

☰ List

☐ Grid

26. User Management

فقط Admin هذه الشاشة تكون للـ

Users

[+ Add User]

Name	Username	Role	Status

Ahmed	ahmed01	User	Active
Mohamed	mohamed01	User	Active
Ali	ali01	User	Disabled

Actions:

Edit

Permissions

Disable

Delete

27. Add User

Form:

Full Name

Username

Password

Confirm Password

Role

Status

Roles:

Admin

User

28. Permissions Management

Admin يدخل:

User Permissions

User: ثم يختار

Ahmed Mohamed

ثم تظهر

Screen Permissions

☒ Dashboard

☒ Archive

☒ Search

☒ Reports

☐ Users

☐ Permissions

☐ Settings

ثم:

[Save Permissions]

29. Activity Log

محلي Activity Log يجب وجود

أمثلة:

Ahmed opened Project Report.pdf

Ahmed created folder "2026 Reports"

Admin changed permissions for Ahmed

Ahmed downloaded Contract.pdf

Admin created new user

يفضل تسجيل

User

Date

Time

Action

Target

30. Local Storage

يفضل استخدام

IndexedDB

لتخزين

Users

Permissions

Folder Metadata

Application Settings

Activity Logs

ويمكن استخدام

localStorage

لبينات بسيطة مثل

Theme

UI Preferences

Last Login

31. Authentication Limitation

مهم جدًا:

أمنًا للإنتاج Authentication لا يعتبر HTML/JavaScript الذي يعمل بالكامل داخل Login نظام

مثلًا وضع

```
const users = [
```

```
{
```

```
  username: "admin",
```

```
  password: "123456",
```

```
role: "admin"
```

```
}
```

```
];
```

JavaScript ليس آمنًا، لأن المستخدم يستطيع فحص

حتى استخدام

Hashing

Encryption

Obfuscation

إلى نظام أمان حقيقي Frontend-only Authentication لا يحول

32. Phase 1 — Offline Prototype

المرحلة الأولى:

HTML5

CSS3

JavaScript

IndexedDB

File System Access API

Local Authentication

Dynamic Permissions

Tree File Manager

Admin Panel

أو للاستخدام المحلي المحدود Prototype وهذه مناسبة للـ

33. Phase 2 — Production Version

إذا تم استخدام النظام فعليًا داخل الشركة مع ملفات حساسة، يفضل إضافة

Frontend

↓

Backend API

↓

Authentication

↓

Authorization

↓

Database

↓

File Storage

بدل الاعتماد على:

Browser

↓

LocalStorage

34. Future Backend Compatibility

مستقبلاً بدون إعادة بناء الواجهة Backend من البداية بطريقة تسمح بإضافة Frontend يجب تصميم الـ
مثلاً:

getUsers()

createUser()

updateUser()

deleteUser()

getPermissions()

updatePermissions()

getFolders()

getFiles()

Local Functions تكون Phase 1 في

يمكن تحويلها إلى Phase 2 وفي

35. UI / UX Design

التصميم المطلوب:

Corporate
Modern
Clean
Professional
Minimal

المرفق Logo ويجب أن يكون متوافقاً مع الـ

الألوان المقترحة

Primary

Logo الموجود في الـ Corporate Red.

Background

Light Gray / White.

Text

Dark Gray / Black.

Cards

White.

Borders

Light Gray.

يجب عدم استخدام اللون الأحمر بشكل مبالغ فيه

يستخدم الأحمر في:

- Primary Buttons
- Active Menu
- Important Actions
- Selected States
- Branding

36. Main Layout

التصميم المقترح:

LOGO File Archive Search  User ▼		
Dashboard		
File Archive	MAIN CONTENT	
Reports		
Users		
Permissions		
Settings		
Logout		

37. Sidebar

Collapsible. يجب أن تكون Sidebar الـ

Expanded

 Dashboard

 File Archive

 Reports

 Users

 Permissions

 Settings

 Logout

Collapsed



Icon. على Mouse عند وضع Tooltip مع

38. Notifications

استخدام Toast Notifications.

مثال:

✓ Folder created successfully

✓ Permissions updated successfully

⚠ Please select an archive folder

✗ Access denied

39. Confirmation Dialog

Delete: قبل أي عملية

Delete Folder?

This action cannot be easily undone.

[Cancel] [Delete]

Confirmation. File أو Folder يجب ألا يتم حذف أي

40. Empty State

فارغ Folder إذا كان



This folder is empty.

Drag files here or create a new folder.

41. Loading State

كبير Folder عند قراءة

Loading Archive...



Scanning files...

42. Performance

.على آلاف الملفات Archive قد يحتوي

.لكل الملفات مرة واحدة Rendering لذلك يجب عدم عمل

يفضل استخدام

Lazy Loading

Progressive Rendering

Virtualized List

إذا كان عدد الملفات كبيراً

43. Error Handling

يجب التعامل مع الحالات التالية

Permission Denied

Folder Not Found

File Not Found

File Deleted

File Locked

Unsupported Browser

Unsupported File Type

Invalid Login

Unauthorized Access

مثال:

We don't have permission to access this folder.

[Grant Access]

44. Browser Compatibility

يجب اختبار النظام على

Google Chrome

Microsoft Edge

خصوصاً بسبب الاعتماد على

File System Access API

وفي حالة عدم دعم المتصفح لهذه التقنية يجب عرض رسالة واضحة للمستخدم

45. JavaScript Structure

بشكل واضح JavaScript واحد، يجب تنظيم HTML رغم أن المشروع سيكون ملف

// APP STATE

// AUTHENTICATION

// USERS

// PERMISSIONS

// FILE SYSTEM

// TREE

// FILE VIEWER

// SEARCH

// UI

// MODALS

// NOTIFICATIONS

// ACTIVITY LOG

عشوائية Functions في JavaScript لا يجب كتابة كل

46. Suggested Data Model

User

```
{  
  id: "USR001",  
  name: "Ahmed Mohamed",  
  username: "ahmed",  
  passwordHash: "...",  
  role: "user",  
  status: "active",  
  permissions: [  
    "dashboard.view",  
    "archive.view",  
    "archive.download"  
  ]  
}
```

Permission

```
{  
  id: "archive.view",  
  screen: "Archive",  
  action: "View"  
}
```

Folder

```
{  
  id: "folder001",  
  name: "IT",  
  parentId: "root"  
}
```

عليها Permission ليس لديه Screen إذا حاول المستخدم العادي الدخول إلى:

Access Denied

مثال:

```
if (!hasPermission("users.view")) {  
    showAccessDenied();  
}
```

Menu. ويجب ألا يعتمد النظام فقط على إخفاء الـ

Action. وكل Screen فعلي عند فتح كل Permission Check يجب أن يكون هناك

48. Admin Protection

فقط يستطيع الوصول إلى Admin:

Users

Permissions

System Settings

Activity Logs

المستخدم العادي لا يستطيع الوصول إليها.

49. Session Management

Local Session. يتم إنشاء Login عند

مثال:

currentUser

Logout: وعند

Clear Session

Return To Login

Prototype. قدر الإمكان حتى في نسخة الـ Plain Text بصيغة Password ويجب عدم تخزين

50. Offline Mode

Internet. يجب أن تعمل بدون Core functionality

No Internet Required

:ويفضل مستقبلاً تحويل المشروع إلى

PWA — Progressive Web App

.وتشغيله بسهولة Desktop حتى يمكن تثبيته على

51. Responsive Design

:النظام يجب أن يعمل على

Desktop

Laptop

Tablet

:ولكن الأولوية

Desktop First

.لأن النظام مخصص لإدارة الملفات داخل الشركة

52. Final User Flow

Admin

Login

↓

Dashboard

↓

Create Users

↓

Configure Permissions

↓

Assign Permissions

↓

Select Archive Folder

↓

System Scans Folder



Tree Generated



Manage Archive

Standard User

Login



Dashboard



Authorized Screens Only



File Archive



Select / Access Archive



View Files



Perform Authorized Actions

53. Acceptance Criteria

يعتبر المشروع مكتملاً عندما يتم تحقيق الآتي:

- ☐ Login Page
- ☐ Local Authentication
- ☐ Admin/User Roles
- ☐ Dynamic Permissions
- ☐ Screen Permissions
- ☐ Action Permissions

- ☐ Admin User Management
- ☐ Add User
- ☐ Edit User
- ☐ Disable User
- ☐ Delete User
- ☐ Permission Management
- ☐ Local Archive Folder Selection
- ☐ Recursive Folder Scanning
- ☐ Recursive File Scanning
- ☐ Dynamic Tree
- ☐ Expand / Collapse Tree
- ☐ Create Folder
- ☐ Rename Folder
- ☐ Delete Folder
- ☐ Move File / Folder
- ☐ File List View
- ☐ File Grid View
- ☐ Breadcrumb Navigation
- ☐ Search
- ☐ Filters
- ☐ File Preview
- ☐ PDF Preview
- ☐ Image Preview
- ☐ Text Preview
- ☐ Drag & Drop
- ☐ Activity Log
- ☐ Loading States
- ☐ Empty States

- ☐ Error States
 - ☐ Confirmation Dialogs
 - ☐ Toast Notifications
 - ☐ Responsive Design
 - ☐ Offline Support
 - ☐ File System Permission Handling
 - ☐ Single index.html
 - ☐ Inline CSS
 - ☐ Inline JavaScript
-

54. Recommended Development Phases

Phase 1 — UI / UX

Login

Dashboard

Sidebar

Archive

Tree

File List

File Viewer

Search

Phase 2 — Local Functionality

File System Access API

Folder Scanning

Tree Generation

File Preview

Search

Folder Management

Phase 3 — User & Permissions

Users

Roles

Permissions

Dynamic Screens

Activity Logs

IndexedDB

Phase 4 — Optimization

Performance

Lazy Loading

Error Handling

Browser Compatibility

Responsive Design

PWA

Phase 5 — Optional Production Backend

Backend API

Database

Real Authentication

Server Authorization

Secure File Storage

Audit Logs

55. Important Final Note for Frontend Developer

File Explorer. المطلوب ليس مجرد

:النظام المطلوب هو

Enterprise File Archive

+

File Explorer

+

Dynamic Folder Tree

+

User Management

+

Permission Management

+

Admin Dashboard

+

Offline Local File Access

مستقبلاً دون إعادة تصميم Backend حتى يمكن إضافة **Scalable** و **Modular** بطريقة Frontend ويجب بناء الـ النظام بالكامل.

بالكامل، وتعمل **HTML + CSS + JavaScript** تحتوي على **Single HTML File** النسخة الأولى يجب أن تكون للوصول إلى الملفات المحلية بعد موافقة **File System Access API** و **IndexedDB** ، وتستخدم **Offline** المستخدم.

ملاحظة مهمة جدًا قبل إرسال التقرير

، أنصحك بتبعته كما هو؛ لأن أهم نقطة فيه هي توضيح الفرق بين Frontend لو هتبع التقرير للـ

Offline Frontend Prototype

و

Production Secure System

ما بينيش النظام على أساس إن Frontend Developer ، حتى الـ Permissions والـ Login خصوصاً موضوع الـ يعتبر حماية حقيقية للملفات والصلاحيات الـ localStorage.